

TEORIA

Domanda 1

Completo

Punteggio max.:
2,50



Contrassegna
domanda

Si risolva la seguente equazione alle ricorrenze mediante il metodo dello sviluppo (unfolding):

$$\begin{aligned} T(n) &= 4T(n/2) + n^2 & n > 1 \\ T(1) &= 1 & n = 1 \end{aligned}$$

Formato della risposta: T

L'equazione rappresenta un algoritmo di tipo

- divide and conquer: sì/no **sì**
- decrease and conquer: sì/no **no**

$T(n/2) =$

$T(n)$ dopo 3 passi di unfolding:

$T(n) =$

limite superiore della sommatoria =

$T(n) = O(\dots)$

Equazione alle ricorrenze

1. Esegui 3 iterazioni dell'equazione alle ricorrenze.

a. Divide and conquer:

$$\begin{cases} T(n) = T\left(\frac{n}{x}\right) + c(n) & n > 1, x > 2 \\ T(1) = 1 & n = 1 \end{cases}$$

b. Decrease and conquer:

$$\begin{cases} T(n) = T(n-x) + c(n) & n > 1, x > 2 \\ T(1) = 1 & n = 1 \end{cases}$$

2. Sostituisci la terza equazione ottenuta nella seconda, successivamente sostituire la seconda ottenuta nella prima.

3. Trovare una legge che può essere definita attraverso una sommatoria, e definire l'indice alla quale terminerà.

a. Divide and conquer:

$$\frac{n}{x^i} = 1 \Rightarrow i = \log_x n$$

b. Decrease and conquer:

$$n - ix = 1 \Rightarrow i = \frac{n-1}{x}$$

4. Risolvere la sommatoria ottenuta.

5. Il valore più alto ottenuto (non negativo) rispetto ad n sarà quello utilizzato per la definizione della complessità.

$$T(n/2) = 4T\left(\frac{n}{4}\right) + \frac{n^2}{4}$$

$$T(n) = 16T\left(\frac{n}{8}\right) + 2n^2$$

$$T(n) = 64T\left(\frac{n}{8}\right) + \frac{n^2}{16}$$

$$T(n) = 64T\left(\frac{n}{8}\right) + 3n^2 \quad \left| \quad T: 4^k T\left(\frac{n}{2^k}\right) + \sum_{i=0}^{k-1} n^2 \right.$$

$$T(n) = 4^k T\left(\frac{n}{2^k}\right) + k \cdot n^2$$

$$\frac{n}{2^k} = 1$$

$$k = \log_2 n$$

$$\text{Lim. sup. } \log_2 n - 1$$

$$4^{\log_2 n}; 2^{2\log_2 n}; n^2$$

$$T(n) = n^2 \cdot 1 + n^2 \cdot \log_2 n$$

$$T(n) = O(n^2 \log n)$$

Completo

Punteggio max.:
2,50

Contrassegna
domanda

Siano date 2 catene di $n=4$ stazioni di montaggio S_{ij} ciascuna ($0 \leq i \leq 1, 0 \leq j < 4$) con i seguenti dati:

- tempi di lavorazione a nella catena i alla stazione j

0	7	4	6	5
1	2	8	3	4
	0	1	2	3

a

- tempi di trasferimento da una catena all'altra dalla stazione j-1 alla stazione j t (nullo tra stazioni della stessa catena)

0	1	2	1
1	2	1	3
	0	1	2

b

- tempi di entrata e

2	4
0	1

c

- tempi di uscita x

2	1
0	1

d

matrice a: tempi di lavorazione (catena i, stazione j)

Mediante un algoritmo di programmazione dinamica si determini il costo minimo di lavorazione e la sequenza corrispondente di stazioni di montaggio. Si riportino le tabelle f ed l dei costi e dei passaggi.

Formato della risposta: T

contenuto delle matrici f e l

$$f[0,0] = 0 + 0 + 0 + 2 + 7 = 9 \quad J21$$

$$f[0,1] = 12$$

$$f[0,2] = 13 \quad X$$

$$f[0,3] = 23 \quad X$$

$$f[0,4] = 25 \quad X$$

$$f[1,0] = 0 + 2 + 10 + 4 + 2 = 18 \quad J20$$

$$f[1,1] = 14$$

$$f[1,2] = 12 \quad \checkmark$$

$$f[1,3] = 21 \quad \checkmark$$

$$f[1,4] = 22 \quad \checkmark$$

$$l[0,0] = 00H$$

$$l[0,1] = 1$$

$$l[0,2] = 0$$

$$l[0,3] = 0$$

$$l[0,4] = 0$$

$$l[1,0] = 00H$$

$$l[1,1] = 1$$

$$l[1,2] = 1$$

$$l[1,3] = 1$$

$$l[1,4] = 1$$

tempo minimo: 22

sequenza di stazioni di montaggio

entrata dalla catena 0/1 1

stazione 0: catena 0/1 1

stazione 1: catena 0/1 1

stazione 2: catena 0/1 1

stazione 3: catena 0/1 1

uscita dalla catena 0/1 1

$$f[0,1] \begin{cases} 0: 9 + 4 = 13 \\ 1: 6 + 2 + 4 = 12 \quad \checkmark \end{cases}$$

$$f[1,1] \begin{cases} 0: 9 + 1 + 2 = 12 \\ 1: 6 + 8 = 14 \quad \checkmark \end{cases}$$

$$f[0,2] \begin{cases} 0: 12 + 6 = 18 \quad \checkmark \\ 1: 14 + 1 + 6 = 21 \end{cases}$$

$$f[1,2] \begin{cases} 0: 12 + 2 + 3 = 17 \\ 1: 14 + 3 = 17 \quad \checkmark \end{cases} \quad \text{PARTELLA NUMERO SUIN UNA PIRELLA USLE}$$

$$f[0,3] \begin{cases} 0: 17 + 5 = 22 \quad \checkmark \\ 1: 17 + 3 + 5 = 25 \end{cases}$$

$$f[1,3] \begin{cases} 0: 17 + 1 + 5 = 23 \\ 1: 17 + 4 = 21 \quad \checkmark \end{cases}$$

$$f[0,4] = 23 + 2 = 25$$

$$f[1,4] = 21 + 1 = 22 \quad (\text{min})$$

1 0 1
6 - 12 - 12
CONVI ENI AEN
VIN DEL TERO
DI TRSLE NUMERO

Domanda 3

Completo

Punteggio max.:
1,00Contrassegna
domanda

Si converta la seguente espressione da forma infissa a forma prefissa:

$$(2 \times 3 + 4/5) \times 8 - 4$$

Formato: sulla stessa riga elenco di operandi e operatori separati da virgole o spazi. T

Espressione in forma prefissa:

Espressione in forma prefissa, infissa e postfissa

Tutti i nodi che non sono foglie sono operatori. Le foglie sono i valori utilizzati in combinazione con gli operatori.

1. La forma prefissa è definita attraverso una visita pre-order di un albero delle espressioni.
2. La forma infissa è definita attraverso una visita in-order di un albero delle espressioni.
3. La forma postfissa è definita attraverso una visita post-order di un albero delle espressioni.

$\begin{array}{c} (2 \times 3 + 4/5) \\ \quad \\ \times 23 + / 45 \\ s \quad r \quad d \\ + \times 23 / 45 \\ \underbrace{\quad \quad} \\ \quad \quad \quad \times \quad \div \\ r \quad s \quad d \end{array}$	$\left \begin{array}{c} r \quad \div \quad \times \quad 8 \\ \quad \downarrow \\ r \quad s \quad d \\ \times \quad r \quad \div \quad \times \\ \times + \times 23 / 45 8 \end{array} \right $	$\begin{array}{c} r \quad \div \quad \times \quad 4 \\ \\ - \times + \times 23 / 45 8 4 \quad \leftarrow \text{Fin Ale} \end{array}$
---	---	--

Domanda 4

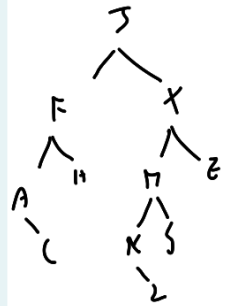
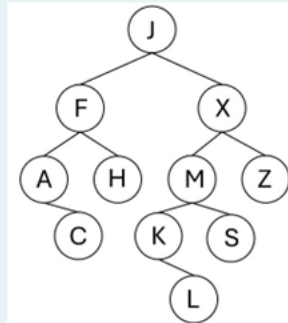
Completo

Punteggio max.:
2,00



Contrassegna
domanda

Si partizioni il seguente BST attorno alla chiave mediana. In ogni nodo compare la chiave carattere, altre eventuali informazioni non sono riportate.



Quale è la chiave mediana?

Quale informazione contiene il nodo con chiave F oltre alla chiave stessa?

Quale informazione contiene il nodo con chiave J oltre alla chiave stessa?

Dopo il partizionamento, chi sono i figli sinistro e destro della radice?

formato della risposta: chiave, informazione supplementare

figlio SX=

figlio DX =

Dopo il partizionamento, chi sono i figli sinistro e destro di J?

formato della risposta: chiave, informazione supplementare

figlio SX=

figlio DX =

Dopo il partizionamento, chi sono i figli sinistro e destro di M?

formato della risposta: chiave, informazione supplementare

figlio SX=

figlio DX =

Partizionamento intorno alla k-esima chiave

1. Si ricerca la chiave di rango k.
2. Si effettuano rotazioni coerenti fino a portare l'elemento alla radice.

Cancellazione

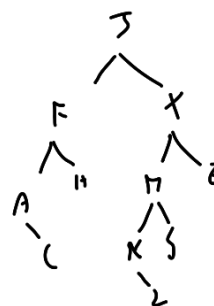
1. Si ricerca la posizione della chiave e si rimuove l'elemento.
2. Se l'elemento eliminato è una radice, si effettua un partizionamento della radice dell'albero destro.
3. L'elemento sinistro della radice diventa l'albero sinistro ottenuto dalla rimozione dell'elemento.

di teoria

Selezione di una k-esima chiave

Per la selezione è necessario avere un BST esteso, con la cardinalità presente in ogni nodo e i nodi sentinella alle foglie.

1. A partire dalla radice si effettua il confronto tra il rango e la cardinalità del figlio sinistro, dove c è la cardinalità del figlio sinistro.
 - a. Se il rango è maggiore della cardinalità, allora si procede nel figlio sinistro con rango k.
 - b. Se il rango è minore della cardinalità, allora si procede nel figlio destro con rango $k = k - c - 1$.
2. Si ripete fino ad avere $k = c$.



Problema di M: 6° Elett

1. Ricerca K: 6°

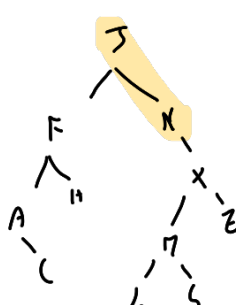
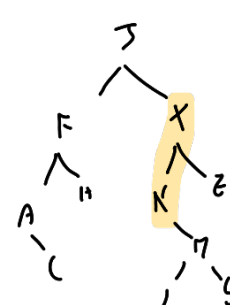
Disposizione: 5 - X - M - K

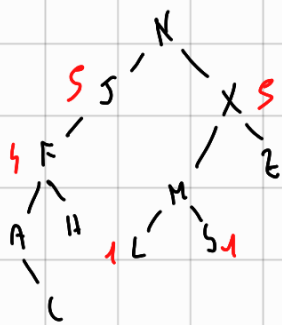
5 - X - M - K

Numero: 6-5 | 1:1

K K

Partizionamento





INFO SUPPLEMENTING

BST FINALLY

$$\frac{N}{M} < 0.4$$

$$n > 17.5 \rightarrow 19$$

Nur. PRIMO

Domanda 5

Completo

Punteggio max.: 2,00

Contrassegna domanda

Si inseriscano in sequenza le $N=7$ chiavi intere

138 48 103 60 213 28 98

in una tabella di hash (inizialmente vuota) gestita con open addressing con double hashing. Si determini la dimensione minima M della tabella di per avere un fattore di carico $\alpha < 0.4$.

Formato della risposta: T

dimensione minima della tabella

$$M = 19$$

Si esprima la funzione di hash utilizzata:

$$h(k, i) = ((k \bmod 19) + i \cdot (1 + (k \bmod 18))) \bmod 19$$

Collisioni chiave 98:

cella_1 dove vi è collisione: 3

...

cella_n dove vi è collisione:

$$138 \bmod 19 = 5$$

etc.

← si usa il collisione

$$- 98: 3$$

$$i: 1: [3 + 1(1 + 8)] \bmod 19 = 12$$

Al termine dell'inserzione, in quale cella si trova la chiave 213? 4

Al termine dell'inserzione, cosa contiene la cella all'indice 13? 112

Double Hashing

- Definiamo la funzione di Hashing, scegliendo $h_1(k)$ e $h_2(k)$ e A numero primo rispetto a M .

$$h_1(k) = K \% M$$

$$h_2(k) = 1 + K \% A$$

$$h(k) = [h_1(k) + i \cdot h_2(k)] \% M$$

- Si applica la chiave di Hashing al valore k definito dalla funzione di Hashing, con inizialmente $i = 0$.

- Se la cella con indice $h(k)$ è vuota, allora inserisci il valore nella cella.
- Se non è vuota, allora tenta l'inserimento con $h_1(k) = h(k)$ e $i = i + 1$, e si ripete fino al successo.

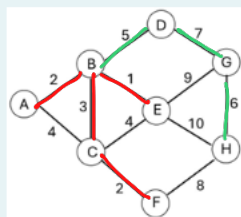
Domanda 6

Completo

Punteggio max:
2.00

Contrassegna
domanda

Dato il seguente grafo non orientato, connesso e pesato, se ne determini un minimum spanning tree applicando l'algoritmo di Prim a partire dal vertice **A**, ritornando come risultato il valore del peso minimo e gli archi selezionati. Si esplicitino i passi intermedi.



Formato della risposta: T

Configurazione al I taglio: -

S = (elenco vertici) **A, B**

V-S = (elenco vertici) **C, D, E, F, G, H**

Configurazione al II taglio:

S = (elenco vertici) **A, B, E**

V-S = (elenco vertici) **C, D, F, G, H**

Configurazione al III taglio:

S = (elenco vertici) **A, B, E, C**

V-S = (elenco vertici) **D, F, G, H**

Configurazione al IV taglio:

S = (elenco vertici) **A, B, E, C, F**

V-S = (elenco vertici) **D, G, H**

Peso minimo: **2 + 1 + 3 + 2 + 5 + 7 + 6 = 26**

Gli archi seguenti appartengono ad un MST:

A-B: sì/no ☒

A-C: sì/no ☒

B-C: sì/no ☒

B-D: sì/no ☒

B-E: sì/no ☒

C-E: sì/no ☒

C-F: sì/no ☒

D-G: sì/no ☒

E-G: sì/no ☒

E-H: sì/no ☒

F-H: sì/no ☒

G-H: sì/no ☒

Algoritmo di Prim

1. A partire da un determinato nodo, si effettuano i tagli sui nodi che raggiungono nodi adiacenti non ancora visitati.
2. Si sceglie, per ogni taglio effettuato, l'arco a peso minore.
3. Si ripete fino ad avere un MST.